PHYSIQUE-CHIMIE · PREMIÈRE

Décrire un système chimique

Chapitre 3

Compter des entités avec la mole, calculer des concentrations, préparer une solution et traiter un gaz.

CH3 · I La mole

- **Paquets de moles** — on regroupe les entités
- **Une mole** — $6,02 \times 10^{23}$ entités
- **Constante d'Avogadro** — $N_A = 6,02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

CH3 · I Masse molaire

- **Masse molaire** — M en g.mol^{-1}
- **Masse molaire atomique** — lue dans le tableau périodique
- **Masse molaire moléculaire** — somme des masses molaires atomiques

CH3 · I Quantité de matière

- **Quantité de matière** — n en mol
- **À partir de la masse** — $n = \frac{m}{M}$
- **Pour un liquide** — $n = \frac{\rho \times V}{M}$
- **Dans un mélange** — comme si l'espèce était pure

CH3 · II Concentrations

- **Concentration massique** — $C_m = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$
- **Concentration molaire** — $C = \frac{n_{soluté}}{V_{solution}}$
- **Lien entre les deux** — $C = \frac{C_m}{M}$

CH3 · II Dissolution et dilution

- **Dissolution : le calcul** — $n = C \times V$ puis $m = n \times M$
- **Dissolution : les gestes** — peser, transvaser, dissoudre, ajuster
- **Dilution : la conservation** — $C_0 \times V_{prélevé} = C_1 \times V_1$
- **Dilution : le volume** — $V_{prélevé} = \frac{C_1 \times V_1}{C_0}$

CH3 · III Quantité de matière d'un gaz

- **Loi d'Avogadro-Ampère** — mêmes volumes, même quantité de matière
- **Volume molaire** — V_m en L/mol
- **Valeurs usuelles** — $22,4$ L/mol à 0 °C ; $24,0$ L/mol à 20 °C
- **Quantité de gaz** — $n_{gaz} = \frac{V_{gaz}}{V_m}$

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH3 · I La mole

Paquets de moles

Pour compter ou peser les entités en chimie (atomes, molécules, particules…), il est plus facile de les regrouper en paquets appelés moles.

Une mole

Une mole d'entités contient exactement $6,022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ entités ; cette valeur est généralement arrondie à $6,02 \times 10^{23}$.

Constante d'Avogadro

Le nombre d'entités contenu dans une mole est la constante d'Avogadro N_A.

CH3 · I Masse molaire

Masse molaire

La masse molaire d'une espèce chimique est la masse d'une mole d'entités chimiques de cette espèce. Elle se note M ; son unité est le gramme par mole.

Masse molaire atomique

C'est la masse d'une mole d'atomes ; sa valeur est donnée dans le tableau périodique. Le cours précise que la masse molaire d'un atome est égale à celle de l'ion correspondant : $M_{atome} = M_{ion}$.

Masse molaire moléculaire

C'est la masse d'une mole de molécules : on additionne les masses molaires des atomes qui la constituent. Exemple † : $M(\mathrm{H_2O}) = 2 \times 1,0 + 16,0 = 18,0\ \mathrm{g.mol^{-1}}$.

CH3 · I Quantité de matière

Quantité de matière

La quantité de matière n d'une espèce représente le nombre de moles de cette espèce dans l'échantillon considéré.

À partir de la masse

Pour un échantillon de masse m et de masse molaire M : n en mol, m en g et M en $\mathrm{g.mol^{-1}}$.

Pour un liquide

Quand l'échantillon est un liquide, on utilise sa masse volumique ρ et son volume V : n en mol, ρ en g/L, V en L et M en $\mathrm{g.mol^{-1}}$.

Dans un mélange

Dans un mélange, la quantité de matière d'une des espèces présentes se calcule comme si cette espèce était pure.

CH3 · II Concentrations

Concentration massique

C'est la masse de soluté dissous par litre de solution : $m_{soluté}$ en g, $V_{solution}$ en L et C_m en g/L.

Concentration molaire

C'est la quantité de matière de soluté par litre de solution : $n_{soluté}$ en mol, $V_{solution}$ en L et C en mol/L.

Lien entre les deux

Les concentrations molaire et massique sont reliées. On le retrouve avec $C = \frac{n}{V}$ et $n = \frac{m}{M}$: $C = \frac{m}{V} \times \frac{1}{M} = \frac{C_m}{M}$.

CH3 · II Dissolution et dilution

Dissolution : le calcul

Pour préparer une solution par dissolution, on connaît la masse de soluté à dissoudre dans le solvant : on calcule la quantité de matière de soluté à dissoudre ($n = C \times V$), puis la masse à prélever ($m = n \times M$).

Dissolution : les gestes

Peser : tarer la coupelle, ajouter la masse m de solide. Transvaser et rincer : rincer à l'eau distillée la coupelle et l'entonnoir, les eaux de rinçage allant dans la fiole jaugée. Dissoudre : remplir la fiole au tiers d'eau distillée, boucher et agiter. Ajuster et homogénéiser : compléter jusqu'au trait de jauge, l'œil en face, puis agiter.

Dilution : la conservation

On prépare un volume V_1 de solution fille de concentration C_1 à partir d'une solution mère de concentration C_0. Le volume augmente mais la quantité de matière de soluté prélevée ne change pas : $n_{prélevé} = n_1$, donc $C_0 \times V_{prélevé} = C_1 \times V_1$.

Dilution : le volume

C'est le volume de solution mère à prélever. Les gestes : verser la solution mère dans un bécher, prélever à la pipette jaugée (poire, trait de jauge au niveau des yeux), transvaser, puis verser de l'eau distillée aux deux tiers de la fiole, homogénéiser, remplir jusqu'au trait de jauge et homogénéiser de nouveau.

CH3 · III Quantité de matière d'un gaz

Loi d'Avogadro-Ampère

Deux volumes égaux de gaz différents, dans les mêmes conditions de température et de pression, contiennent la même quantité de matière.

Volume molaire

Le volume molaire V_m est le volume occupé par une mole de gaz, quel que soit le gaz, pour une température et une pression données.

Valeurs usuelles

À 0 °C et 1 atm (conditions normales de température et de pression, CNTP) : $V_m = 22,4$ L/mol. Pour des manipulations au laboratoire, à 20 °C et 1 atm : $V_m = 24,0$ L/mol. Les CNTP correspondent à 0 °C ou 273 K et à 1 atm $= 1,013$ bar $= 1\,013$ hPa $= 1,013 \times 10^5$ Pa.

Quantité de gaz

n_{gaz} en mol, V_{gaz} en L et V_m en L/mol.

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch3 Masse molaire et quantité de matière | Ch3 Concentrations | Ch3 Préparer une solution | Ch3 Quantité de matière d'un gaz

CH3 Masse molaire et quantité de matière

Les masses molaires atomiques se lisent dans le tableau périodique ; dans ces exemples, $M(\mathrm{H}) = 1,0$, $M(\mathrm{C}) = 12,0$, $M(\mathrm{O}) = 16,0$, $M(\mathrm{Na}) = 23,0$ et $M(\mathrm{Cl}) = 35,5\ \mathrm{g.mol^{-1}}$ († : valeurs du tableau, absentes du cours). Les exemples chiffrés sont ajoutés, le cours renvoyant à des exercices.

MASSE MOLAIRE MOLÉCULAIRE †

Calculer la masse molaire de l'eau $\mathrm{H_2O}$ et du dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$.

1 On additionne les masses molaires atomiques : eau

$$\begin{aligned} &M(\mathrm{H_2O}) \\ &= 2 \times 1,0 + 16,0 \\ &= 18,0\ \mathrm{g.mol^{-1}} \end{aligned}$$

2 Dioxyde de carbone

$$\begin{aligned} &M(\mathrm{CO_2}) \\ &= 12,0 + 2 \times 16,0 \\ &= 44,0\ \mathrm{g.mol^{-1}} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$\begin{aligned} &M(\mathrm{H_2O}) \\ &= 18,0\ \mathrm{g.mol^{-1}} \\ &M(\mathrm{CO_2}) \\ &= 44,0\ \mathrm{g.mol^{-1}} \end{aligned}$$

QUANTITÉ DE MATIÈRE D'UN SOLIDE †

Quelle quantité de matière représente un échantillon de $5,85$ g de chlorure de sodium NaCl ?

1 Masse molaire

$$\begin{aligned} &M(\mathrm{NaCl}) \\ &= 23,0 + 35,5 \\ &= 58,5\ \mathrm{g.mol^{-1}} \end{aligned}$$

2 Quantité de matière

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M} = \frac{5,85}{58,5} \\ &= 0,100\ \mathrm{mol} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$n = 0,100\ \mathrm{mol}$$

QUANTITÉ DE MATIÈRE D'UN LIQUIDE †

Quelle quantité de matière contient un volume $V = 18,0$ mL d'eau, de masse volumique $\rho = 1\,000$ g/L ?

1 On convertit le volume en litres

$$V = 18,0 \text{ mL} = 0,0180 \text{ L}$$

2 Quantité de matière d'un liquide

$$n = \frac{\rho \times V}{M}$$
$$= \frac{1\,000 \times 0,0180}{18,0}$$
$$= 1,00 \text{ mol}$$

CONCLUSION

$$n = 1,00 \text{ mol}$$

On retrouve la masse : $m = \rho \times V = 18,0$ g, soit $\frac{18,0}{18,0} = 1,00$ mol.

NOMBRE D'ENTITÉS †

Combien d'entités NaCl contient l'échantillon de $0,100$ mol ?

1 Une mole contient N_A entités

$$N = n \times N_A$$
$$= 0,100 \times 6,02 \times 10^{23}$$

2 Résultat

$$N = 6,02 \times 10^{22}$$

CONCLUSION

$$N = 6,02 \times 10^{22} \text{ entités}$$

CH3 Concentrations

Le volume est celui de la solution, en litres ; la masse est celle du soluté dissous.

CONCENTRATIONS D'UNE SOLUTION †

On dissout $5,85$ g de chlorure de sodium dans une solution de volume 500 mL. Calculer la concentration massique et la concentration molaire.

1 On convertit le volume

$$V = 500 \text{ mL} = 0,500 \text{ L}$$

2 Concentration massique

$$C_m$$

$$= \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$
$$= \frac{5,85}{0,500}$$
$$= 11,7 \text{ g/L}$$

3 Concentration molaire, avec $M = 58,5 \text{ g.mol}^{-1}$

$$C = \frac{C_m}{M} = \frac{11,7}{58,5}$$
$$= 0,200 \text{ mol/L}$$

CONCLUSION

$$C_m = 11,7 \text{ g/L}$$
$$C = 0,200 \text{ mol/L}$$

Contrôle : $n = \frac{5,85}{58,5} = 0,100$ mol, et $C = \frac{n}{V} = \frac{0,100}{0,500} = 0,200$ mol/L.

DE C À CM † –

Une solution de chlorure de sodium a pour concentration molaire $C = 0,100$ mol/L. Quelle est sa concentration massique ?

1 On isole C_m dans $C = \frac{C_m}{M}$

$$C_m = C \times M$$
$$= 0,100 \times 58,5$$
$$= 5,85 \text{ g/L}$$

CONCLUSION

$$C_m = 5,85 \text{ g/L}$$

QUANTITÉ DE SOLUTÉ † –

Quelle quantité de soluté contient un volume 250 mL de solution à 0,200 mol/L ?

1 On convertit le volume

$$V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$$

2 On isole n dans $C = \frac{n}{V}$

$$n = C \times V$$
$$= 0,200 \times 0,250$$
$$= 0,0500 \text{ mol}$$

CONCLUSION

$$n = 0,0500 \text{ mol}$$

CH3 Préparer une solution

Dissolution : on part d'un solide pur. Dilution : on part d'une solution mère, et la quantité de matière de soluté prélevée ne change pas.

DISSOLUTION †

On veut préparer $250,0$ mL de solution de chlorure de sodium à $0,100$ mol/L. Quelle masse de solide faut-il peser ?

1. On convertit le volume

$$V = 250,0\ \text{mL} = 0,2500\ \text{L}$$

2. Quantité de matière à dissoudre

$$\begin{aligned} n &= C \times V \\ &= 0,100 \times 0,2500 \\ &= 0,02500\ \text{mol} \end{aligned}$$

3. Masse à prélever

$$\begin{aligned} m &= n \times M \\ &= 0,02500 \times 58,5 \\ &= 1,46\ \text{g} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$m \approx 1,46\ \text{g}$$

Les gestes du cours : peser le solide, le transvaser dans la fiole jaugée en rinçant la coupelle et l'entonnoir, dissoudre (fiole remplie au tiers d'eau distillée), puis ajuster jusqu'au trait de jauge, l'œil en face, et homogénéiser.

DILUTION : VOLUME À PRÉLEVER †

On dispose d'une solution mère de concentration $C_0 = 1,00$ mol/L. On veut préparer $V_1 = 100,0$ mL de solution fille de concentration $C_1 = 0,100$ mol/L. Quel volume de solution mère faut-il prélever ?

1. La quantité de matière de soluté ne change pas

$$\begin{aligned} &C_0 \times V_{prélevé} \\ &= C_1 \times V_1 \end{aligned}$$

2. Volume à prélever

$$\begin{aligned} &V_{prélevé} \\ &= \frac{C_1 \times V_1}{C_0} \\ &= \frac{0,100 \times 100,0}{1,00} \\ &= 10,0\ \text{mL} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$V_{prélevé} = 10,0\ \text{mL}$$

On prélève $10,0$ mL à la pipette jaugée, on les verse dans une fiole jaugée de $100,0$ mL, puis on complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

DILUTION : CONCENTRATION OBTENUE †

On prélève $20,0$ mL de solution mère à $0,500$ mol/L et on complète à $100,0$ mL avec de l'eau distillée. Quelle est la concentration de la solution fille ?

1 On isole C_1 dans $C_0 \times V_{prélevé} = C_1 \times V_1$

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{C_0 \times V_{prélevé}}{V_1} \\ &= \frac{0,500 \times 20,0}{100,0} \\ &= 0,100 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$C_1 = 0,100 \text{ mol/L}$$

Le volume final est 5 fois plus grand : la concentration est 5 fois plus petite. Les deux volumes peuvent rester en mL, car ils apparaissent en rapport.

CH3 Quantité de matière d'un gaz

Le volume molaire dépend des conditions : $22,4$ L/mol à 0 °C (CNTP) et $24,0$ L/mol à 20 °C, sous 1 atm.

AUX CNTP †

Un volume $V = 11,2$ L de gaz est mesuré à 0 °C et sous 1 atm. Quelle quantité de matière contient-il ?

1 Volume molaire aux CNTP

$$V_m = 22,4 \text{ L/mol}$$

2 Quantité de matière

$$\begin{aligned} n_{gaz} &= \frac{V_{gaz}}{V_m} \\ &= \frac{11,2}{22,4} \\ &= 0,500 \text{ mol} \end{aligned}$$

CONCLUSION

$$n_{gaz} = 0,500 \text{ mol}$$

AU LABORATOIRE †

Un volume $V = 2,40$ L de gaz est mesuré à 20 °C et sous 1 atm. Quelle quantité de matière contient-il ?

1 Volume molaire à 20 °C

$$V_m = 24,0 \text{ L/mol}$$

2 Quantité de matière

$$n_{gaz} = \frac{2,40}{24,0}$$
$$= 0,100 \text{ mol}$$

CONCLUSION

$$n_{gaz} = 0,100 \text{ mol}$$

VOLUME D'UN GAZ † –

Quel volume occupent $0,250$ mol de gaz à 20 °C et sous 1 atm ?

1 On isole V_{gaz} dans $n_{gaz} = \frac{V_{gaz}}{V_m}$

$$V_{gaz} = n_{gaz} \times V_m$$
$$= 0,250 \times 24,0$$
$$= 6,00 \text{ L}$$

CONCLUSION

$$V_{gaz} = 6,00 \text{ L}$$

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.